מערכת ILT - מסמך תכנון מפורט והנחיות למימוש (Detailed Design Document - DDD v1.0)

מפרט הנדסי למימוש שלב הקידוד: ארכיטקטורת רכיבים, פרוטוקול בינארי, מנוע קנבס ותבניות, אלגוריתמיקה, מכונות מצבים, סכמת *DDL* ודף הנחיות למתכנת

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-DDD-V1.0 (Detailed Engineering Design)	תאריך הפקה:	אוקטובר 2026 (גרסה 1.0 מלאה לקראת קידוד)
בסיס פונקציונלי:	FRS v3.2 & Architecture Spec v5.2	קהל יעד למסמך:	מהנדסי תוכנה, ראשי צוותי פיתוח, מפתחי Full-Stack
חסות מדעית:	פרופ' אסתי עדי-יפה וד"ר חגית הולנדר (אונ' בר-אילן)	חומרה מיועדת:	Wacom MovinkPad 11 / DTHA116 + מצלמות IP/USB פתוחות
סטטוס מוכנות:	מוכן לכניסה מיידית לשלב הקידוד (Coding-Ready)	סביבת פריסה:	Docker Compose מקומי + P2P WebRTC + סנכרון ענן

1. מטרת המסמך, סקירת המערכת ומטריצת טכנולוגיות (Tech Stack Matrix)

מסמך תכנון מפורט זה (Detailed Design Document - DDD v1.0) נגזר באופן ישיר ממסמך הדרישות הפונקציונליות המאושר (FRS v3.2) ומסמך הארכיטקטורה (Architecture Spec v5.2). מטרתו להוות את 'ספר ההוראות ההנדסי' המלא והחד-משמעי עבור מתכנת או צוות פיתוח, המאפשר כניסה מיידית לשלב הקידוד (Coding) ללא חוסרים טכנולוגיים, ללא שאלות פתוחות, ותוך הבטחת עמידה מלאה בדרישות הקליניות המחמירות של מערך המחקר.

1.1 מטריצת הטכנולוגיות הנבחרת לפיתוח (Technology Stack)

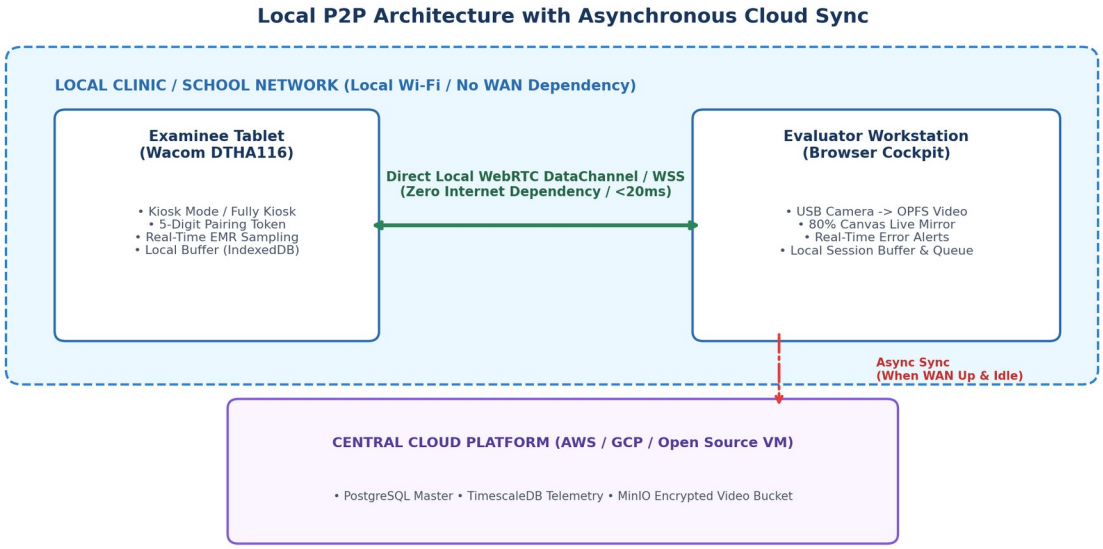
שכבת מערכת	טכנולוגיה וספריות נבחרות	גרסה מומלצת	רציונל הנדסי ותפקיד במערכת
טאבלט תלמיד (Kiosk App)	React, TypeScript, HTML5 Canvas API, Wacom Web SDK, Dexie.js (IndexedDB)	React 18+, TS 5+	ביצועי רינדור 60 FPS, דגימת עט EMR ב-133Hz ללא איבוד פריימים, שמירה מקומית לחסינות מנותקים.
קוקפיט מאבחן (Cockpit Console)	React, TypeScript, Canvas Mirror, TailwindCSS, WebRTC DataChannel (Host)	React 18+, TS 5+	שיקוף מסלול עט ב-80% משטח המסך, טלמטריה חיה (20%), דף מסכם השוואתי ופיקוח כיתתי (1:4/1:6).
שרת שער מקומי (Local Gateway)	Node.js / Fastify / TypeScript ws, WebRTC (או Go),	Node 20 LTS	ניהול ערוצי P2P ישירים ברשת המקומית, שרת

		Signaling	איתות (Signaling), ותור סנכרון אסינכרוני במצב Idle.
שרת וידאו ומצלמות (CMS Gateway)	go2rtc / MediaMTX (RTSP to WebRTC/HLS Proxy)	Latest Stable	קליטת ערוצי וידאו ממצלמות IP מגוונות (RTSP/ONVIF/USB) והמרתם לשידור WebRTC חי עם שיהוי <100ms.
מנוע אנליטיקה ו- DTW (Analytics)	Python, FastAPI, SciPy, NumPy, FastDTW, scikit-learn	Python 3.11+	עיבוד אותות קינמטיים, חישוב אלגוריתם DTW ופרוקרסטס להערכת דיוק שורה 3, וחישוב פקטורינג ציונים.
בסיס נתונים ראשי (Core DB)	PostgreSQL 16 + הרחבת TimescaleDB	Postgres 16	ניהול נתונים יחסיים (משתמשים, סשנים, תבניות), וטבלאות Hypertables לסדרות זמן של קואורדינטות עט.
אחסון קבצים ואובייקטים (Object Storage)	MinIO (תואם AWS S3 API)	Latest	אחסון קובצי וידאו מקומיים (MP4), קובצי גבס גולמיים של EMR, ונכסי מדיה (סרטוני אנימציה של אותיות).

2. ארכיטקטורת רכיבים וטופולוגיית רשת מקומית (Component Architecture & Network Topology)

המערכת מתוכננת לפעול בארכיטקטורת Local-First חסינת תקלות, שבה סשן האבחון מתנהל במלואו בתוך רשת ה-Wi-Fi המקומית של המוסד ללא כל תלות בזמינות או רוחב הפס של רשת האינטרנט החיצונית (WAN):

- ערוץ **P2P** ישיר (**WebRTC DataChannel**): כלל נתוני ה-EMR זורמים מהטאבלט לעמדת המאבחן בערוץ ישיר (Peer-to-Peer) ללא תיווך שרת, בשיהוי הנמוך מ-15 מילי-שניות (Latency < 15ms), תוך שימוש בפרוטוקול SCTP בלתי-חוסם (Unordered/Unreliable Mode) בדומה ל-UDP המבטיח תצוגה חיה וחלקה ב-60 FPS.
- מנגנון **Offline Fallback** ואגירה מקומית: כל דגימת עט, אירוע מערכת וסרטון וידאו נשמרים במקביל ב-IndexedDB של דפדפן הטאבלט וב-OPFS (Origin Private File System). אם הקשר האלחוטי מתנתק, הטאבלט ממשיך לתפקד כרגיל ומסנכרן את הפערים אוטומטית בעת חידוש הקשר.
- שכבת קליטת וידאו פתוחה (**Camera-Agnostic Ingestion**): המערכת כוללת Gateway וידאו עצמאי הקולט ערוצי RTSP ממגוון רחב של מצלמות IP אלחוטיות (כולל Sricam, Hikvision, Dahua, Reolink, Tapo) ומצלמות USB, ומזרים אותם לקוקפיט המאבחן. מתג מנהלן (video_recording_enabled) מאפשר כיבוי מלא של דרישת הווידאו.

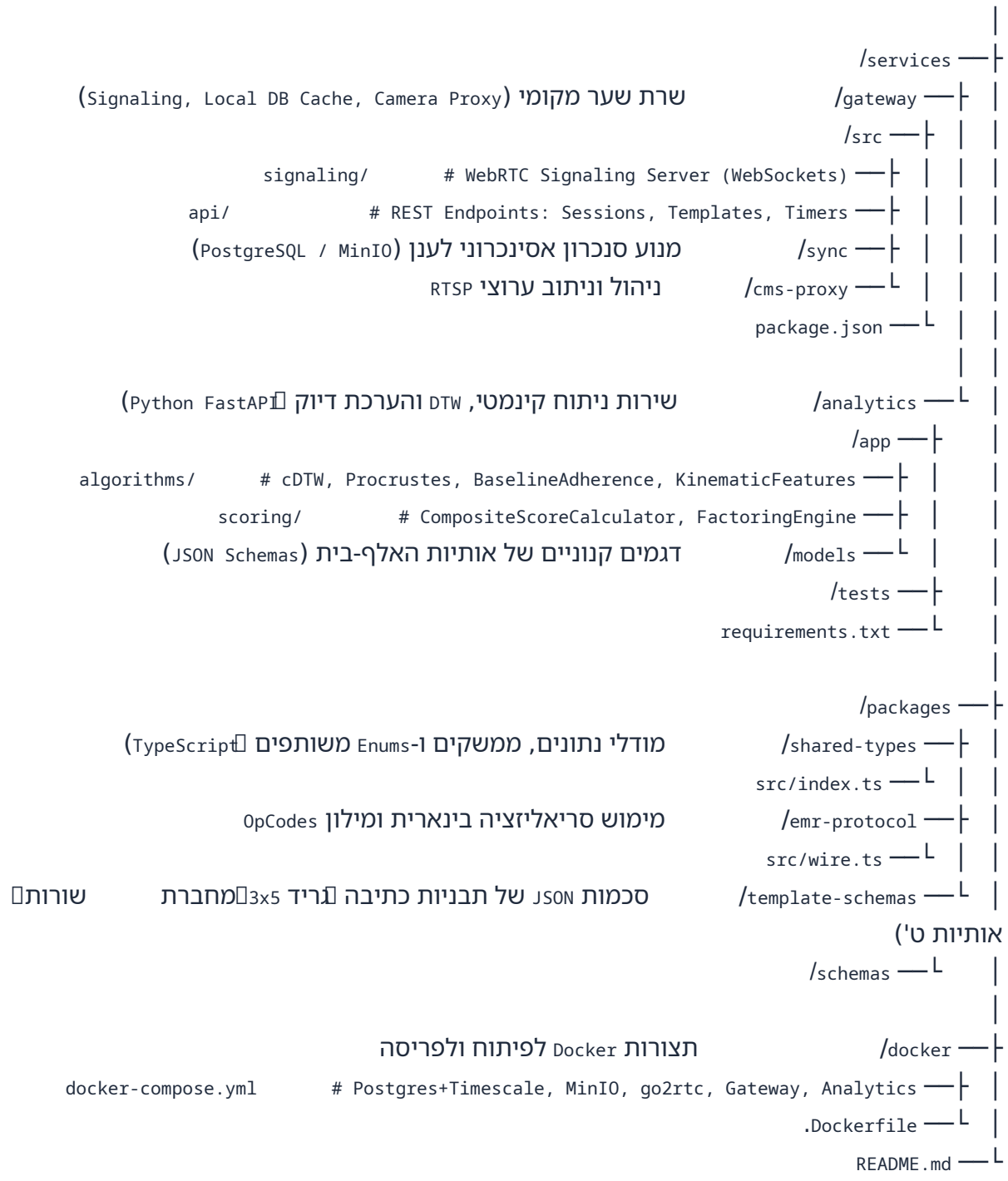


איור 1: טופולוגיית רשת מקומית *P2P*, זרימת נתוני *EMR* ווידאו, ומנגנון סנכרון אסינכרוני

3. מבנה מאגר הקוד ותיקיות הפרויקט (**Monorepo Repository Structure**)

הפרויקט מנוהל במבנה Monorepo (באמצעות Turborepo / pnpm workspaces) המבטיח שיתוף קוד, מודלי נתונים וממשקי תקשורת בין הרכיבים השונים. להלן עץ התיקיות הרשמי למימוש:

```
/ilt-research-platform
├── /apps
│   ├── /student-tablet          אפליקציית הטאבלט לתלמיד (React + Canvas + EMR Driver)
│   │   ├── /src
│   │   │   ├── /components      רכיבי UI: KioskHeader, DelayCountdown, NextBlockButton
│   │   │   ├── /canvas          מנוע הקנבס: GridRenderer, NotebookRenderer,
│   │   │   │                    DynamicTemplateRenderer
│   │   │   ├── /emr             דרייבר עט: PointerListener, Batcher, WireSerializer
│   │   │   ├── /state           מכונת מצבים (TabletFSM) ו-Zustand Store
│   │   │   ├── /p2p             חיבור WebRTC DataChannel Client
│   │   │   └── /storage         מנוע שמירה מקומי (IndexedDB / Dexie)
│   │   └── package.json
│   │
│   └── /proctor-cockpit         עמדת המאבחן (Control Page, Live Cockpit, Comparative
│                                Dashboard)
│       ├── /src
│       │   ├── pages/           # IntakePage, ControlPage, LiveCockpitPage, ComparativePage,
│       │   │                    MultiClassroomPage
│       │   ├── /mirror          מנוע שיקוף % StrokeReplayer, HoverPathRenderer, 
│       │   │                    PressureColorMap
│       │   ├── /telemetry       פאנל טלמטרי PenLiftTracker, ToleranceChecker, 
│       │   │                    TimeoutBlinker
│       │   ├── /cms             נגן וידאו למצלמות IP (HLS/WebRTC Player)
│       │   └── /store           ניהול נתוני סשן, טיימרים ודוחות
│       └── package.json
```



4. פרוטוקול התקשורת הבינארי ומילון ה-**OpCodes (Wire Protocol & Serialization)**

כדי למנוע את תקורת ה-Overhead המיותרת של שידור ב-JSON רגיל בקצבי דגימה גבוהים (133Hz–200Hz), מוגדר מפרט בינארי דחוס מבוסס ArrayBuffer ו-TypedArrays:

- מבנה פקטה בינארית לדגימת עט (**Byte Sample Record**-24): כל דגימת עט נארזת במבנה קשיח בן 24 בתים בדיוק:

```
// מבנה דגימת עט בינארית (Bytes per sample)
struct EMRSampleRecord {
    uint32_t timestamp_offset_ms; // 4 Bytes - מילי-שניות מתחילת הבלוק
    float    x_coord;             // 4 Bytes - קואורדינטת X תת-פיקסלית מנורמלת
    float    y_coord;             // 4 Bytes - קואורדינטת Y תת-פיקסלית מנורמלת
    float    pressure;            // 4 Bytes - עוצמת לחץ מנורמלת (0.0 עד 1.0)
```

(.

```
int16_t  tilt_altitude;      // 2 Bytes  זווית גובה העט ביחס למשטח  עד  מעלות)
int16_t  tilt_azimuth;       // 2 Bytes  זווית סיבוב העט  עד  מעלות)
uint8_t  stroke_flags;       // 1 Byte  ביטים  PenDown, 1: Hover, 2: Eraser, 3: InTarget
uint8_t  active_house_id;    // 1 Byte  מזהה הבית הפעיל  עד  )
uint16_t reserved;           // 2 Bytes  ריפוד  Padding) ל-Alignment של  בתים
;{
```

• מדיניות איגום (**Batching Window** של 3–5 דגימות): הטאבלט מאגם דגימות בחוצץ (Buffer) ומשדר חבילה של 3 עד 5 דגימות (אורך פקטה: 72 עד 120 בתים + 4 בתי כותרת OpCode) כל 15–25 מילי-שניות. איגום זה מצמצם את תקורת ה-Headers ברשת ביותר מ-75% ושומר על שיקוף חי וחלק של 60 FPS בקוקפיט המאבחן.

4.1 מילון הפקודות והאירועים המלא (**WebSocket / WebRTC OpCodes v3.2**)

משמעות והנחיות למימוש	סכמה **Payload**	כיוון	שם הפקודה / אירוע	**OpCode**
שידור דגימות עט מאוגמות לשיקוף בזמן אמת.	Binary ArrayBuffer (Header + N*24B)	טאבלט -> קוקפיט	PEN_DATA_BATCH	0x01
נגיעת עט ראשונה במשטח (Pen Down); פותח משיכה חדשה.	{ house_id: uint8, time_ms: uint32 }	טאבלט -> קוקפיט	STROKE_START	0x02
הרמת עט (Pen Up); משמש לספירת הרמות יד וזמני אוויר.	{ house_id: uint8, time_ms: uint32 }	טאבלט -> קוקפיט	STROKE_END	0x03
השלמת צורה בבית ומעבר לבית הבא.	{ house_id: uint8, valid: bool }	טאבלט -> קוקפיט	SEGMENT_COMPLETED	0x04
הילד דילג על בית: הבית שדולג ננעל מיידית ומסומן כשגיאה.	{ skipped_id: uint8, active_id: uint8 }	טאבלט -> קוקפיט	SEGMENT_SKIPPED_LOCKED	0x05
טעינת בלוק חדש לפי תבנית והצגת הקנבס לכתיבה.	{ template_id: string, block_no: uint8 }	קוקפיט -> טאבלט	BLOCK_START	0x06
התרעת חוסר פעילות (20 שנ') – גורם להבהוב כפתור בקוקפיט בלבד.	{ inactivity_sec: uint8 }	טאבלט -> קוקפיט	BLOCK_TIMEOUT_WARNING	0x07
סיום תקין של בלוק ומעבר לטיימר	{ total_time_ms: uint32, lifts: uint16 }	דו-כיווני	BLOCK_COMPLETED	0x08

השהיית במעבר.				
פקודת מאבחן לאיפוס וחזרה על הבלוק עקב הפרעה חיצונית.	{ block_no: uint8, reason: string }	קוקפיט -> טאבלט	BLOCK_REPEAT_TRIGGERED	0x09
ספירה לאחור של השהיית במעבר (20 שניות בברירת מחדל).	{ remaining_sec: uint8 }	טאבלט -> קוקפיט	DELAY_TIMER_TICK	0x0A
הזנקת סשן; שמירת צילום מצב (Snapshot) של טיימרי המערכת וה-Domain.	{ session_id: uuid, timers: JSON }	קוקפיט -> טאבלט	SESSION_START	0x0B
סיום סשן והעברת הנתונים לתור סנכרון ענן.	{ session_id: uuid }	דו-כיווני	SESSION_FINISH	0x0C
הפקת קוד PIN בן 5 ספרות לצימוד טאבלט.	{ device_model: string }	טאבלט -> שער	PAIRING_PIN_REQUEST	0x0D
אימות PIN מוצלח, הצגת QR למצלמה ופתיחת P2P.	{ success: bool, session_token: string }	שער -> טאבלט	PAIRING_PIN_VERIFIED	0x0E
אימות שורה אחת תקינה בחימום (5 בתים ברצף ללא הרמת יד).	{ row_passed: bool, row_index: 1 }	טאבלט -> קוקפיט	INTRO_ROW_VALIDATED	0x0F
פתיחת הדף המסכם ההשוואתי בקוקפיט (השוואת 3 המדדים).	{ session_id: uuid }	קוקפיט -> UI	COMPARATIVE_SUMMARY_OPEN	0x10
ניווט בין עמוד תפעול ובקרה (Control Page) לקוקפיט.	{ target_page: string }	דו-כיווני	CONTROL_PAGE_NAVIGATE	0x11
הפעלת סרטון הדרכה והדגמה פותח עם VO בקול נשי.	{ 'lang: 'he'|'en'|'ar }	קוקפיט -> טאבלט	SHOW_INTRO_VIDEO	0x12
הפעלת סרטון הדגמה לכתיבה	{ lang: string }	קוקפיט -> טאבלט	SHOW_NB_VIDEO	0x13

במחברת שורות.

טעינת עמוד מחברת שורות בטאבלט למדידת זמנים.	{ template_id: string, page_no: 1|2 }	קוקפיט -> טאבלט	NB_PAGE_START	0x14
סיום עמוד מחברת שורות בלחיצה על 'עמוד הבא'.	{ page_no: 1|2, duration_ms: uint32 }	טאבלט -> קוקפיט	NB_PAGE_COMPLETE	0x15
טעינת בלוק תוכנית התערבות וסרטון (מוזיקה או דיבור).	{ letter_char: string, audio_mode: 1|2 }	קוקפיט -> טאבלט	INTERVENTION_LETTER_LOAD	0x16
החלטת מאבחן: חזרה על אות או מעבר לאות הבאה.	{ action: 'REPEAT'|'NEXT' }	קוקפיט -> טאבלט	INTERVENTION_DECISION	0x17
שידור קואורדינטות ריחוף עט באוויר לקו צהוב.	{ points: Array<{x, y, t}> }	טאבלט -> קוקפיט	HOVER_PATH_STREAM	0x18
סנכרון שמע של המורה הוירטואלית.	{ cue_id: string }	קוקפיט -> טאבלט	AVATAR_AUDIO_SYNC	0x19
הצגת/סגירת חלון וידאו חי של מצלמת ה-IP בכיתה.	{ student_id: string, show: bool }	קוקפיט -> שער	MULTI_VIDEO_TOGGLE	0x1A

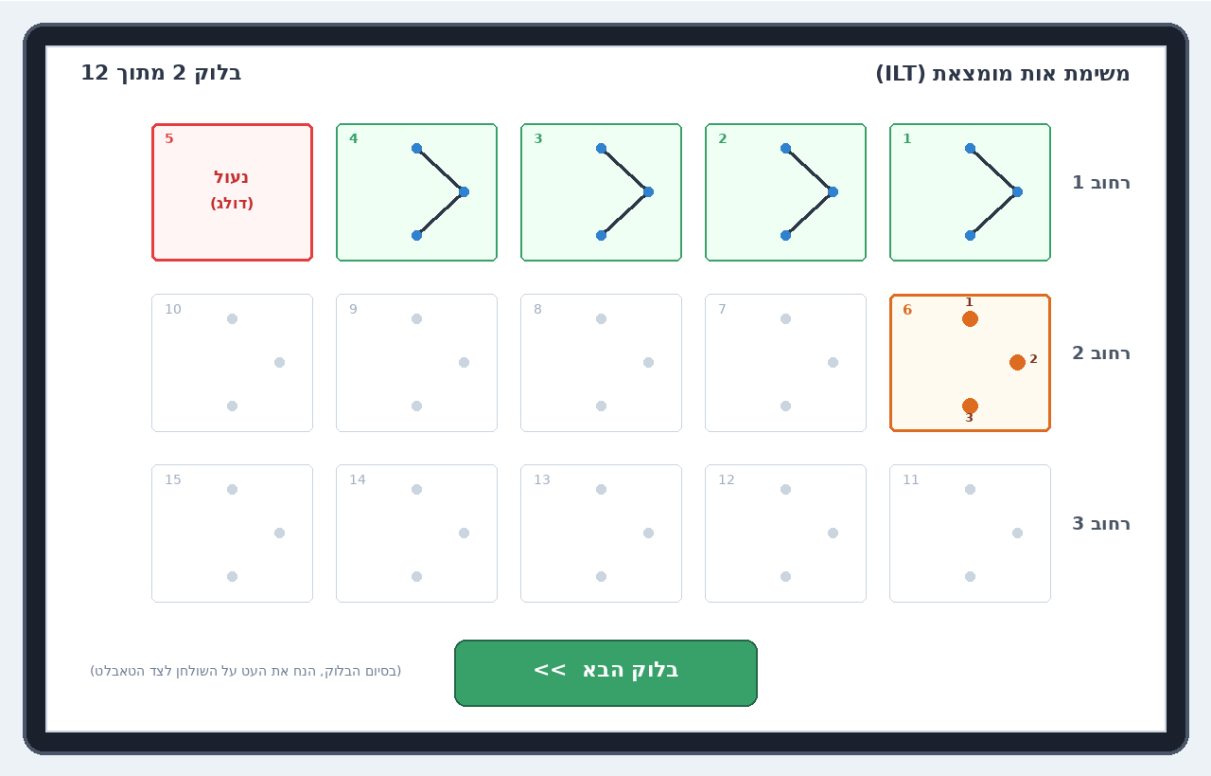
5. מנוע הקנבס, גיאומטריית תבניות ומנגנון הנעילה (**Canvas & Dynamic Templates Engine**)

מנוע הרינדור (Canvas Engine) של אפליקציית הטאבלט מפותח ברמת Canvas 2D Native עצמאית (ללא ספריות כבדות כגון Konva או Fabric) כדי להבטיח מהירות דגימה מרבית וצריכת זיכרון מינימלית:

- כיול **High-DPI** ומיפוי פיקסלי מושלם: הקנבס מרונדר ביחס 1:1 לפי devicePixelRatio של הטאבלט (ב-Wacom MovinkPad 11 היחס הוא 2.0). כל קואורדינטות ה-EMR נרשמות בפיקסלים לוגיים ומנורמלות מרחבית (0.0000 עד 1.0000).
- תבנית גריד **3x5** לאות מומצאת (**ILT Standard Grid**): 15 בתים המחולקים ל-3 רחובות בני 5 בתים. מידות כל בית: 170x145 פיקסלים לוגיים. בכל בית ממוקמות 3 נקודות יעד (Target Dots): נקודה 1 (עליונה), נקודה 2 (אמצע-ימין ב-RTL / אמצע-שמאל ב-LTR), ונקודה 3 (תחתונה). קוטר מעגל הזיהוי של כל נקודה: 7 מ"מ.
- תבנית מחברת 10 שורות אותנטית (תואמת איור 13): מממשת שורות מחברת כחולות אותנטיות, קו שוליים אנכי אדום (מימין ב-RTL, משמאל ב-LTR), ו-3 שורות כתיבה של 5 אותיות מומצאות בצורת '<' (בעברית) או '>' (באנגלית).
- מנוע תבניות בלתי מוגבל (**JSON Schema Definition**): טבלת dynamic_templates מאפשרת טעינה דינמית של כל תבנית כתיבה:

```
}
","  schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema$"
,"title": "ILTDynamicTemplateSchema"
,"type": "object"
": { "properties"
  "template_id": { "type": "string" },
  "template_name": { "type": "string" },
  "ruling_type": { "type": "string", "enum": ["NOTEBOOK_10_ROWS", "NOTEBOOK_14_ROWS",
    "NOTEBOOK_1_ROW", "GRID_3X5", "FREE_CANVAS"] },
": { "canvas_schema"
  ,"type": "object"
  ": { "properties"
    "num_lines": { "type": "integer" },
    "line_spacing_px": { "type": "number" },
    "margin_side": { "type": "string", "enum": ["RIGHT", "LEFT", "NONE"] },
    "margin_offset_px": { "type": "number" },
    "active_row_indices": { "type": "array", "items": { "type": "integer" } }
  },{
  "required": ["num_lines", "line_spacing_px", "margin_side", "active_row_indices"]
  },{
": { "rules_schema"
  ,"type": "object"
  ": { "properties"
    "max_internal_pen_lifts": { "type": "integer", "default": 0 },
    "width_nominal_mm": { "type": "number", "default": 15.0 },
    "width_tolerance_mm": { "type": "number", "default": 2.0 },
    "forward_only_locking": { "type": "boolean", "default": true }
  }
 {
  {
 },
"required": ["template_id", "template_name", "ruling_type", "canvas_schema", "rules_schema"]
{
```

• מנגנון **Forward-Only Dynamic Lock** (לוגיקת נעילת בתים שדולגו): המערכת מנהלת מצב active_house_id (1 עד 15). אם מתקבל אירוע STROKE_START בבית k הגדול מ-active_house_id, המערכת מסמנת מיידית את כל הבתים שבין active_house_id לבין k-1 כשגיאת דילוג (SKIPPED), צובעת אותם באדום בהיר, נועלת אותם לחלוטין לקליטת מגע עט נוסף, ומשדרת אירוע 0x05 SEGMENT_SKIPPED_LOCKED לקוקפיט המאבחן.



איור 2: קנבס הטאבלט בביצוע פעיל - בית 5 נעול (דולג), בית 6 פעיל ומוכן לכתיבה

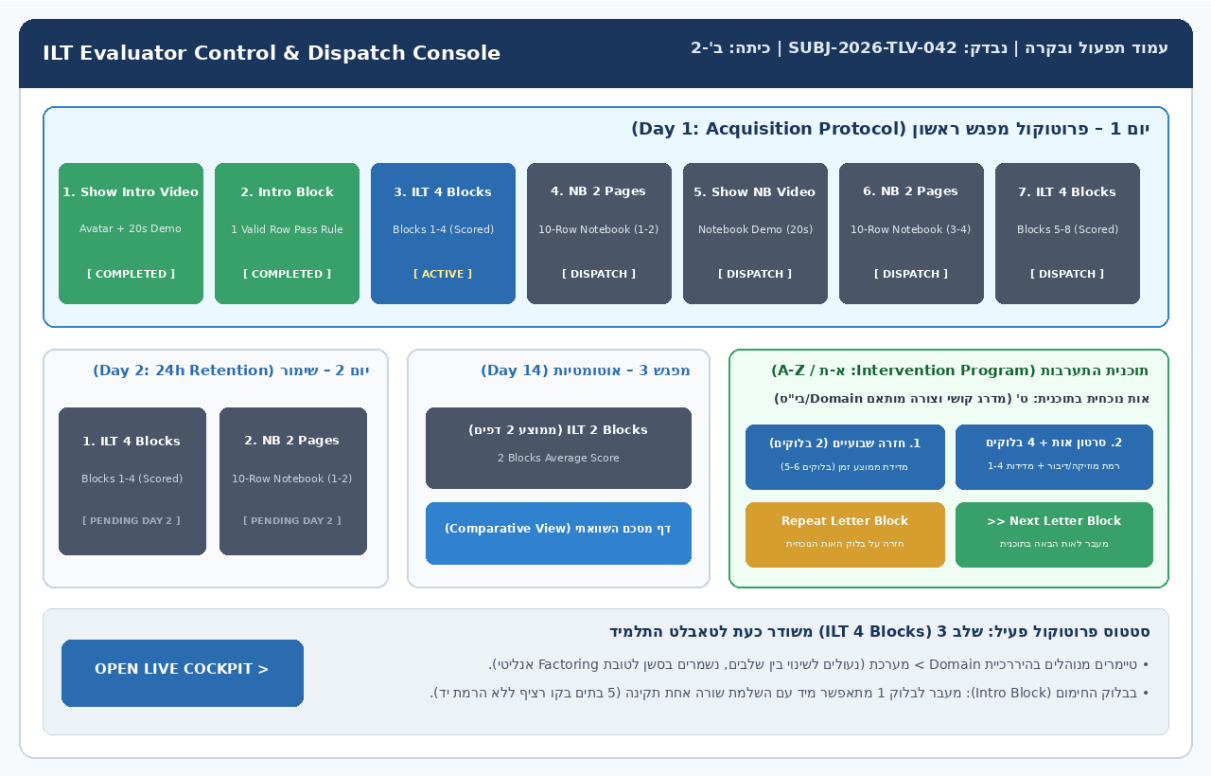
6. מכונות מצבים מפורטות ותהליכי בקרה (**Finite State Machines - FSM**)

6.1 מכונת המצבים של אפליקציית הטאבלט (**Student Tablet FSM**)

- מצבי הטאבלט העיקריים: DISCONNECTED -> PAIRING_PIN -> IDLE_DISPATCH -> INTRO_VIDEO -> WARMUP_BLOCK -> ACTIVE_BLOCK -> IN_TRANSITION_DELAY -> COMPLETED.
- לוגיקת בלוק החימום (**Valid-Row Pass Rule**-1): במצב WARMUP_BLOCK נבדקת כל שורה שהושלמה (5 בתים). אם בכל 5 הבתים של אותה שורה נרשם קו אחד רציף המחבר את 3 הנקודות ללא הרמת יד פנימית (internal pen lifts 0), המערכת משדרת מיידית INTRO_ROW_VALIDATED 0x0F ועוברת אוטומטית לבלוק 1. אם הילד סיים 15 בתים ללא שורה אחת מושלמת, מושמעת שוב הנחיית האוואטר ונפתח בלוק חימום חדש.
- לוגיקת השהיית במעבר (**In-Transition Delay 20s**): בסיום בלוק, הקנבס ננעל, מוצגת הודעה ברורה להניח את העט על השולחן לצד הטאבלט, ומופעל טיימר של 20 שניות (System Default). רק בחלוף 20 השניות נצבע הכפתור המרכזי בירוק ומאופשר ללחיצה: [בלוק הבא >>].

6.2 מכונת המצבים של עמדת המאבחן (**Proctor Cockpit FSM**)

- מעבר חלק בין **Control Page** ל-**Live Cockpit**: לחיצה על כפתור שלב ב-Control Page משגרת פקודת BLOCK_START לטאבלט ומעבירה מיידית את עמדת המאבחן למסך Live Cockpit (80% שיקוף / 20% טלמטריה). סיום הבלוק מאפשר חזרה מיידית לעמוד הבקרה עם עדכון סטטוס השלב לירוק.
- התרעת **Timeout** מהבהבת (קוקפיט בלבד): אם הטאבלט מזהה 20 שניות אי-פעילות (או 30 שניות מסיום אות 15), נשלח אירוע 0x07 והכפתור [MANUAL FINISH BLOCK] מהבהב בקוקפיט של המאבחן בלבד – ללא כל חיווי מסיח דעת במסך הילד.
- מנגנון **Repeat Block** להפרעות: לחיצה על כפתור [REPEAT BLOCK] מבטלת את נתוני הבלוק הנוכחי, מסמנת אותו כ-is_repeated_disrupted=true בבסיס הנתונים, ומאתחלת את אותו בלוק מחדש בטאבלט התלמיד.



איור 3: עמוד תפעול ובקרה (*Control Page*) – שלבי יום 1, יום 2, יום 14 ורובריקת תוכנית ההתערבות

7. סכמת בסיס נתונים פיזית מלאה ושכבת גישה (**Complete Database Schema & DAL**)

בסיס הנתונים מבוסס על שילוב בין PostgreSQL 16 (עבור נתונים יחסיים מובנים) לבין TimescaleDB (עבור סדרות הזמן של דגימות העט EMR). להלן ה-DDL המלא ליישום:

```
-- ============================================================================
-- ILT PRODUCTION DDL SPECIFICATION v5.2 / DDD v1.0
-- ============================================================================

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "timescaledb";

-- ---------- 1. הגדרות מערכת וטיימרים גלובליים ----------
CREATE TABLE system_config (
    config_id INT PRIMARY KEY DEFAULT 1,
    in_transition_delay_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,  -- השהיית מעבר ברירת מחדל: 20 שנ'
    inactivity_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 20,   -- Timeout אי-פעילות ברירת מחדל: 20 שנ'
    post_block_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 30,   -- Timeout סיום אות: 30 שנ'
    notebook_page_timeout_sec INT NOT NULL DEFAULT 60,
    video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    require_research_director_approval BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
```

```
-- משקולות ציון משוקלל (אחוזים עם אימות בדיקה קשיחה שסכומם = 100 %)
    score_weight_pen_lifts_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 35.00,
    score_weight_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 40.00,
    score_weight_time_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 25.00,
    CONSTRAINT chk_weights_sum_100 CHECK
        (score_weight_pen_lifts_pct + score_weight_accuracy_pct + score_weight_time_pct) = 100.00
    ),
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- מחוזות עם דריסת טיימרים ואישור מנהל מחקר.
CREATE TABLE domains (
    domain_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    override_in_transition_sec INT NULL,
    override_inactivity_timeout_sec INT NULL,
    override_video_enabled BOOLEAN NULL,
    timer_approved_by_research_director VARCHAR(100) NULL,
    timer_approval_timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- מוסדות חינוך (גן עד יסודי גבוה).
CREATE TABLE schools (
    school_id SERIAL PRIMARY KEY,
    domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id) ON DELETE CASCADE,
    school_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    institution_type VARCHAR(30) DEFAULT 'ELEMENTARY',
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- מנוע תבניות דינמי בלתי מוגבל.
CREATE TABLE dynamic_templates (
    template_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    template_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    template_category VARCHAR(30) NOT NULL,
    ruling_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    canvas_schema JSONB NOT NULL,
    rules_schema JSONB NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);

-- . דגמי אותיות קנוניים לאלגוריתם DTW בשורה
 CREATE TABLE letter_canonical_models
letter_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY
language_code VARCHAR(5) NOT NULL
letter_char VARCHAR(5) NOT NULL
expected_strokes_count INT NOT NULL DEFAULT 1
canonical_aspect_ratio NUMERIC(5,3) NOT NULL
canonical_points JSONB NOT NULL, -- 100 נקודות מנורמלות
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- . סשנים (שמירת  ציונים כערכים ראשוניים Snapshot טיימרים, עבודה בטעינה)
 CREATE TABLE sessions
session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
session_number BIGSERIAL UNIQUE
domain_id INT NOT NULL REFERENCES domains(domain_id)
school_name VARCHAR(150) NOT NULL
grade_class VARCHAR(50) NOT NULL
evaluator_name VARCHAR(120) NOT NULL
assessment_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
examinee_alias VARCHAR(50) NOT NULL
examinee_initials VARCHAR(5) NOT NULL
student_language VARCHAR(5) DEFAULT 'he',
session_stage VARCHAR(30) NOT NULL
is_charging_during_test BOOLEAN DEFAULT FALSE
sys_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
dom_in_transition_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
sys_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
dom_inactivity_sec INT NOT NULL DEFAULT 20
video_recording_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
warmup_row_passed BOOLEAN DEFAULT FALSE
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- . בלוקים של סשן (הפרדה קשיחה ל-  מדדים עצמאיים)
 CREATE TABLE session_blocks
block_id BIGSERIAL PRIMARY KEY
session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE
block_type VARCHAR(30) NOT NULL
block_index INT NOT NULL
```

```
    target_letter VARCHAR(5) NULL
-- המדדים הקליניים העצמאיים (הנחיית פרופ' אסתי עדי-יפה)
    pen_lifts_count INT NOT NULL
    accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL
    total_duration_ms INT NOT NULL
    composite_score NUMERIC(6,2) NULL
    is_repeated_disrupted BOOLEAN DEFAULT FALSE
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- הערכות דיוק שורה בתוכנית ההתערבות (DTW + פרוקרסטס)
CREATE TABLE intervention_row3_evaluations (
    eval_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,
    block_index INT NOT NULL,
    letter_id VARCHAR(10) REFERENCES letter_canonical_models(letter_id),
    house_index INT NOT NULL CHECK (house_index BETWEEN 11 AND 15),
    dtw_shape_distance NUMERIC(6,3) NOT NULL,
    procrustes_shape_score NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    actual_strokes_count INT NOT NULL,
    topology_valid BOOLEAN NOT NULL,
    aspect_ratio_deviation_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    baseline_drift_mm NUMERIC(4,2) NOT NULL,
    composite_accuracy_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    diagnostic_tag VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- טבלת סדרות זמן של דגימות עט (TimescaleDB Hypertable)
CREATE TABLE pen_telemetry_chunks (
    recorded_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    session_id UUID NOT NULL,
    block_index INT NOT NULL,
    house_id INT NOT NULL,
    time_offset_ms INT NOT NULL,
    x NUMERIC(8,4) NOT NULL,
    y NUMERIC(8,4) NOT NULL,
    pressure NUMERIC(6,5) NOT NULL,
    tilt_altitude SMALLINT NOT NULL,
    tilt_azimuth SMALLINT NOT NULL,
    is_hover BOOLEAN NOT NULL,
    is_pen_down BOOLEAN NOT NULL
);
SELECT create_hypertable('pen_telemetry_chunks', 'recorded_at', chunk_time_interval => INTERVAL
```

```
;'1 day')
CREATE INDEX idx_pen_session_block ON pen_telemetry_chunks (session_id, block_index,
;recorded_at)
```

8. אלגוריתמיקה מפורטת למימוש (**Algorithmic Implementations**)

8.1 אלגוריתם זיהוי שגיאות הרמת יד בתוך אות (**Internal Pen Lift**)

כל אות בבלוק ILT נדרשת להיכתב בקו רציף יחיד. האלגוריתם בודק כל אירוע STROKE_END המתרחש לפני פגיעה באזור נקודת היעד התחתונה P3:

```
function evaluateStrokeLifts(strokeEvents: StrokeEvent[], targetP3: Point, targetRadiusPx:
} number): number
;let internalLifts = 0
} for (let i = 0; i < strokeEvents.length; i++)
;const ev = strokeEvents[i]
} if (ev.type === 'PEN_UP')
;const distToP3 = Math.hypot(ev.x - targetP3.x, ev.y - targetP3.y)
// אם הרמת העט התרחשה מחוץ לרדיוס נקודת הסיום התחתונה P3 -> שגיאת קטיעת קו
} if (distToP3 > targetRadiusPx)
;++internalLifts
{
  {
    {
;return internalLifts
{
```

8.2 אלגוריתם בדיקת מעבר בנקודת האמצע וטולרנס רוחב 15±2 מ"מ

האלגוריתם מאמת שני תנאים גיאומטריים: מעבר דרך שטח המעגל של נקודת האמצע P2 (תנאי הכרחי), ועמידה ברוחב נומינלי של 15 מ"מ עם טולרנס מותר של ±2 מ"מ (טווח תקין: 13–17 מ"מ):

```
} interface GeometryValidation
;middleDotHit: boolean
;widthDeviationMm: number
;isValid: boolean
{

function validateSegmentGeometry(points: EMRPoint[], p2: Point, p2RadiusPx: number,
} pxToMmRatio: number): GeometryValidation
;let minDistanceToP2 = Infinity
;let minX = Infinity, maxX = -Infinity

} for (const pt of points)
} if (pt.isPenDown)
;const dist = Math.hypot(pt.x - p2.x, pt.y - p2.y)
;if (dist < minDistanceToP2) minDistanceToP2 = dist
;if (pt.x < minX) minX = pt.x
```

```
;if (pt.x > maxX) maxX = pt.x
                                                                    {
                                                                     {


;const middleDotHit = minDistanceToP2 <= p2RadiusPx
;const widthMm = (maxX - minX) * pxToMmRatio
;const widthDeviationMm = Math.abs(widthMm - 15.0)
// טווח תקין:  .  עד  .  מ"מ
;const widthValid = widthMm >= 13.0 && widthMm <= 17.0


                                                                  } return
                                                                    middleDotHit
                                                                    widthDeviationMm
                                                                isValid: middleDotHit && widthValid
                                                                    ;{
                                                                     {
```

8.3 אלגוריתם חישוב דיוק אוטומטי לשורה 3 בתוכנית ההתערבות (**cDTW & Procrustes**)

עבור אותיות חופשיות הנכתבות בשורה 3 ללא נקודות הנחיה, המערכת מריצה שירות Python ייעודי המשקלל דמיון צורני, שלמות טופולוגית ועמידה בפרופורציות:

```
                                                                import numpy as np
                                                            from scipy.spatial import procrustes
                                                                    from fastdtw import fastdtw


def evaluate_freehand_row3(stroke_points: np.ndarray, canonical_points: np.ndarray,
                                                                    canonical_aspect_ratio: float) -> dict
                                                    . דגימה מחדש (Resampling) ל-  נקודות שוות-מרחק
                                                                diffs = np.diff(stroke_points, axis=0)
                                                              dists = np.hypot(diffs[:, 0], diffs[:, 1])
                                                            cum_dist = np.insert(np.cumsum(dists), 0, 0)
                                                                        total_len = cum_dist[-1]
                                                            even_spaces = np.linspace(0, total_len, 100)
                                                resampled_x = np.interp(even_spaces, cum_dist, stroke_points[:, 0])
                                                resampled_y = np.interp(even_spaces, cum_dist, stroke_points[:, 1])
                                                     resampled_stroke = np.column_stack((resampled_x, resampled_y))


                                                                    . נרמול גודל ומרכוז
                                                   norm_stroke = (resampled_stroke - np.mean(resampled_stroke, axis=0)) /
                                                                            (np.std(resampled_stroke) + 1e-6)
                                               norm_canonical = (canonical_points - np.mean(canonical_points, axis=0)) /
                                                                            (np.std(canonical_points) + 1e-6)


                                                        . ניתוח פרוקרסטס (Procrustes Disparity)
                                                  disparity = procrustes(norm_canonical, norm_stroke) ,_ ,_
                                               procrustes_score = max(0.0, min(100.0, 100.0 * (1.0 - disparity * 2.2)))
```

```
                                                                    . מרחק Continuous DTW
                                                dtw_dist, _ = fastdtw(norm_stroke, norm_canonical, dist=2)
                                        dtw_score = max(0.0, min(100.0, 100.0 * (1.0 - (dtw_dist / 100.0))))

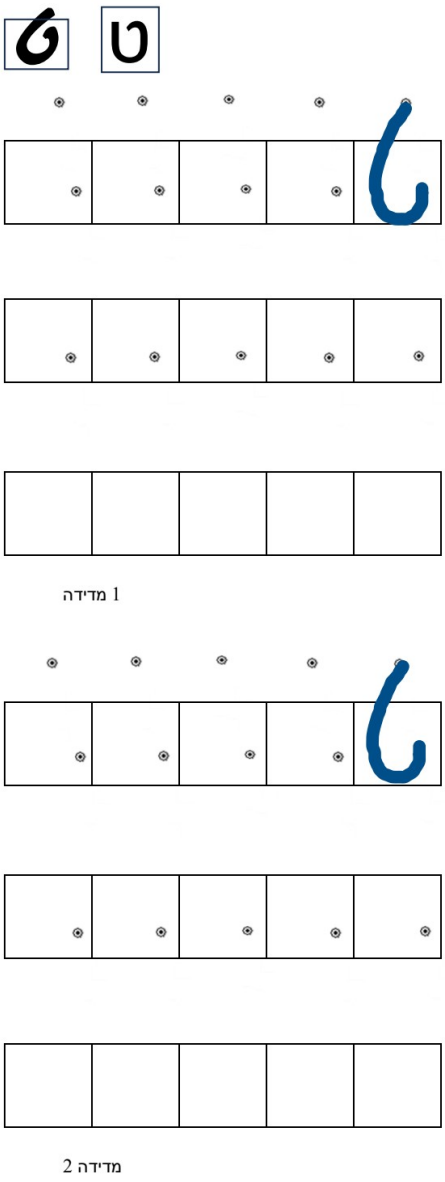
                                                                . בדיקת פרופורציות שטח (Aspect Ratio Deviation)
                                                                        w = np.ptp(stroke_points[:, 0])
                                                                        h = np.ptp(stroke_points[:, 1])
                                                                          actual_ratio = w / (h + 1e-6)
                ratio_dev_pct = abs(actual_ratio - canonical_aspect_ratio) / canonical_aspect_ratio * 100.0

                                                                        . ציון משוקלל וסיווג אבחוני
                        composite_acc = 0.55 * procrustes_score + 0.30 * dtw_score + 0.15 * max(0.0, 100.0 -
                                                                                                    ratio_dev_pct)
                 tag = "ACCURATE" if composite_acc >= 80.0 else ("PROPORTION_DISTORTION" if ratio_dev_pct >
                                                                                    25.0 else "SHAPE_DEFORMATION")


                                                                                    } return
                                                                    "composite_accuracy": round(composite_acc, 2)
                                                                    "procrustes_score": round(procrustes_score, 2)
                                                                        "dtw_distance": round(dtw_dist, 2)
                                                                "aspect_ratio_deviation_pct": round(ratio_dev_pct, 2)
                                                                        "diagnostic_tag": tag
                                                                                                        {
```

9. תוכנית ההתערבות ללימוד אותיות - לוגיקת לקוח ושרת (**Intervention Module**)

- חלוקת עבודה ברורה בין טאבלט לנייר: שלב 1 (2 בלוקי חזרה שבועיים על אות קודמת – מדידות 5 ו-6) ושלב 3 (4 בלוקי אימון באות החדשה – מדידות 1 עד 4) מבוצעים במלואם על גבי הטאבלט. המערכת מודדת את זמני כל 4 הבלוקים ורושמת בנפרד את הבלוק השני. רק בשלב 4 מתבצע מעבר למחברת נייר פיזית וללוח מחיק אישי.
- השמעת מוזיקה ודיבור בסרטון האות: לסרטון האות שתי רמות שמע לבחירה: רמה 1 (מוזיקה בלבד) ורמה 2 (הסבר מילולי). בזמן כתיבת 4 בלוקי האימון בטאבלט (שלב 3) מושמעת ברקע המוזיקה של הסרטון.
- בקרה והחלטת מאבחן (**Repeat / Next Letter Block**): המעבר מאות אחת לבאה אחריה בתוכנית אינו אוטומטי אלא נתון להחלטת המאבחן המאמן בעמוד הבקרה באמצעות כפתורי [Repeat Letter Block] ו-[Next Letter Block >>].



איור 4: דוגמת דף אימון של תוכנית ההתערבות (האות ט' – שורה 1 דגם ונקודות, שורה 2 נקודת ייחוס, שורה 3 ריקה)

10. נספח מפורט: דף הנחיות למתכנת (**Developer Onboarding & Implementation Guide**)

נספח זה מרכז את כלל הכללים, התצורות והנהלים שעל המפתח ליישם בעת בניית הקוד:

10.1 סביבת פיתוח מקומית מהירה (**Docker Compose Quickstart**)

להרמת סביבת פיתוח מקומית מלאה הכוללת בסיס נתונים Postgres+Timescale, אחסון MinIO, ו-Gateway וידאו go2rtc:

```
'version: '3.8
services
db
image: timescale/timescaledb:latest-pg16
environment
POSTGRES_DB: ilt_research
POSTGRES_USER: ilt_admin
```

```
      POSTGRES_PASSWORD: ilt_secret_password
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  minio:
    image: minio/minio:latest
    command: "server /data --console-address :9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: minio_admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: minio_secret_password
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - miniodata:/data

  go2rtc:
    image: alexxit/go2rtc:latest
    ports:
      - "1984:1984"   # WebUI & REST API
      - "8554:8554"   # RTSP
      - "8555:8555"   # WebRTC

volumes:
  pgdata:
  miniodata:
```

10.2 מודול סימולטור עט **EMR** לפיתוח ללא טאבלט פיזי (**Mock Stylus Simulator**)

מתכנת העובד ללא מסך Wacom MovinkPad 11 פיזי יכול להפעיל את מודול הסימולטור הממפה אירועי עכבר רגילים לדגימות EMR מלאות עם אינטרפולציית לחץ וזוויות הטיה:

```
// סימולטור אירועי עט EMR לפיתוח בדפדפן שולחני רגיל
export class MockEMRStylusSimulator {
  private isMouseDown = false;
  private startTime = 0;

  constructor(private canvas: HTMLCanvasElement, private onSample: (s: any) => void) {
    this.canvas.addEventListener('mousedown', (e) => {
      this.isMouseDown = true;
      this.startTime = performance.now();
      this.emit(e, 0.45, true, false);
    });
```

```
                } <= window.addEventListener('mouseup', (e)
                                } if (this.isMouseDown)
                                        ;this.isMouseDown = false
                                    ;this.emit(e, 0.0, false, false)
                                                                {
                                                                ;({
                } <= this.canvas.addEventListener('mousemove', (e)
const pressure = this.isMouseDown ? 0.55 + 0.15 * Math.sin(performance.now() / 80) :
                                                                    ;0.0
                                        ;const isHover = !this.isMouseDown
                                ;this.emit(e, pressure, this.isMouseDown, isHover)
                                                                ;({
                                                                    {


} private emit(e: MouseEvent, pressure: number, isPenDown: boolean, isHover: boolean)
                                        ;()const rect = this.canvas.getBoundingClientRect
                                          ;const x = (e.clientX - rect.left) / rect.width
                                          ;const y = (e.clientY - rect.top) / rect.height
                                                                        }({this.onSample
                                    time_offset_ms: Math.round(performance.now() - this.startTime
                                                                    x: Number(x.toFixed(5))
                                                                    y: Number(y.toFixed(5))
                                                pressure: Number(pressure.toFixed(4))
                                                                    tilt_altitude: 60
                                                                    tilt_azimuth: 180
                                                                is_pen_down: isPenDown
                                                                    is_hover: isHover
                                                                ;({
                                                                    {
                                                                      {
```

10.3 כללי קידוד מחייבים ונוהלי בדיקות איכות (**Developer Guardrails**)

- כלל 1: ללא שימוש ב-**JSON** להעברת **EMR**: שידור דגימות עט בערוץ ה-P2P חייב להתבצע אך ורק באמצעות הפרוטוקול הבינארי PEN_DATA_BATCH 0x01 במבנה 24 הבתים לדגימה. אין להשתמש במחרוזות JSON בערוץ הנתונים החי.
- כלל 2: אימות סכום משקולות = 100%: בכל עדכון של מסך המנהלן או קריאת API של הגדרות הציון, יש לאכוף ולידציה ש-W_lifts + W_accuracy + W_time == 100%. חריגה חייבת להחזיר שגיאת 422 Unprocessable Entity.
- כלל 3: בדיקת אישור מנהל מחקר לטיימרים: שינוי של טיימר השהיית במעבר או Timeout ברמת Domain מחייב העברת שדה approval_code מאומת של מנהל המחקר.
- כלל 4: הפרדת 3 הציונים בדוחות ובה-**API**: ממשקי ה-API של תוצאות הסשן והבלוקים חייבים להחזיר תמיד את שלושת המדדים: pen_lifts_count, accuracy_pct, total_duration_ms כערכים עצמאיים נפרדים.